Metodos de montecarlo:

- Suponga que, en un problema de respuesta binaria, se desea utilizar una distribución previa uniforme para la proporción de la población θ, con el objetivo de no favorecer ningún valor particular de θ a priori. Sin embargo, algunos investigadores prefieren analizar las proporciones en la escala logit, es decir, consideran el parámetro transformado $\gamma = \log \frac{\theta}{1-\theta}$. Mediante simulación de Monte Carlo, determine la distribución previa de γ inducida por la distribución uniforme de θ. ¿La distribución resultante es uniforme en γ?
- Un laboratorio de investigación en cáncer estudia la tasa de tumorogénesis en dos cepas de ratones, A y B. Se han registrado los recuentos de tumores en 10 ratones de la cepa A y 13 de la cepa B. Los ratones de tipo A han sido ampliamente investigados, y estudios previos indican que sus recuentos de tumores siguen aproximadamente una distribución de Poisson con media 12. En contraste, la tasa de tumorogénesis en los ratones de tipo B es desconocida, aunque esta cepa está relacionada con la cepa A. Los recuentos de tumores observados en cada grupo son:

$$\boldsymbol{y}_A = (12, 9, 12, 14, 13, 13, 15, 8, 15, 6), \quad \boldsymbol{y}_B = (11, 11, 10, 9, 9, 8, 7, 10, 6, 8, 8, 9, 7).$$

  a. Asumiendo modelos independientes Gamma-Poisson para cada grupo, con distribuciones previas $\theta_A \sim \mathsf{Gamma}(120, 10)$ y $\theta_B \sim \mathsf{Gamma}(12, 1)$, calcule $\mathsf{Pr}(\theta_B < \theta_A \mid \boldsymbol{y}_A, \boldsymbol{y}_B)$.
  b. Para cada $m \in \{1, 2, \ldots, 50\}$, calcule nuevamente $\mathsf{Pr}(\theta_B < \theta_A \mid \boldsymbol{y}_A, \boldsymbol{y}_B)$, usando $\theta_A \sim \mathsf{Gamma}(120, 10)$ y $\theta_B \sim \mathsf{Gamma}(12m, m)$. Evalúe la sensibilidad de la inferencia sobre el evento $\theta_B < \theta_A$ con respecto a la distribución previa de θ_B.
  c. Repita los numerales a. y b., pero en lugar del evento $\theta_B < \theta_A$, evalúe $\bar{y^*}_B < \bar{y^*}_A$, donde $\bar{y^*}_A$ y $\bar{y^*}_B$ son promedios muestrales obtenidos a partir de muestras i.i.d. de tamaños 10 y 13, respectivamente, generadas de la distribución predictiva posterior de A y B.
  d. Usando las distribuciones previas de la parte a. para ambas cepas, evalúe la bondad de ajuste del modelo empleando como estadísticos de prueba la media y la desviación estándar.
- Suponga que $y_1, \ldots, y_5$ son observaciones condicionalmente independientes de una distribución Cauchy con parámetro de localización θ y parámetro de escala 1, es decir,

$$p(y_i \mid \theta) = \frac{1}{\pi(1 + (y_i - \theta)^2)}, \qquad -\infty < y_i < \infty, \qquad -\infty < \theta < \infty,$$

  para $i = 1, \ldots, 5$. Además, suponga que la distribución previa de θ es Uniforme en el intervalo $(0, 100)$, es decir, $\theta \sim \mathsf{U}(0, 100)$. Dado el vector de observaciones $\boldsymbol{y} = (43.0, 44.0, 45.0, 46.5, 47.5)$, realice lo siguiente:

  a. Evalúe la función de densidad posterior sin normalizar, $p(\boldsymbol{y} \mid \theta)\, p(\theta)$, en una grilla de valores equidistantes para θ de la forma $0, \frac{1}{M}, \frac{2}{M}, \ldots, 100$, con $M = 1,000$. A partir de estos valores, calcule y grafique la función de densidad posterior normalizada, $p(\theta \mid \boldsymbol{y})$.
  b. Utilizando la aproximación discreta obtenida en el numeral anterior, genere $B = 10,000$ muestras de la distribución posterior de θ y grafique el histograma correspondiente, incluyendo una estimación puntual y un intervalo de credibilidad al 95%.
  c. A partir de las muestras de la distribución posterior de θ obtenidas en el numeral anterior, genere muestras de la distribución predictiva posterior de una observación futura y grafique el histograma correspondiente, incluyendo una estimación puntual y un intervalo de credibilidad al 95%.

Santiago